Kesimpulan eksekutif

Saya menilai ERPQu sebagai **produk ERP vertical yang fondasi arsitekturnya cukup kuat, tetapi belum layak diposisikan sebagai pengganti SAP atau sebagai system of record finansial produksi**.
Klasifikasi kondisi saat ini:

- **Potensi produk:** tinggi, khususnya Asset/EAM, rental, armada, maintenance, dan field operation.
- **Kematangan implementasi:** advanced prototype atau internal beta.
- **Kelayakan pilot operasional:** memungkinkan setelah temuan keamanan prioritas kritis diperbaiki.
- **Kelayakan pembukuan resmi, payroll produksi, dan SaaS multi-tenant:** belum direkomendasikan.
- **Kelayakan sebagai pengganti SAP S/4HANA:** belum.
- **Strategi terbaik:** fokus menjadi ERP khusus perusahaan asset-intensive di Indonesia, bukan mengejar seluruh keluasan SAP.

Audit dilakukan pada repository ERPQu commit `17d5f6ff`, tanggal 14 Agustus 2026.
Audit ini mencakup kode, arsitektur, rute API, migrasi database, accounting engine, inventory engine, keamanan, frontend, mobile, pengujian, Docker, dan pipeline deployment. Ini bukan penetration test terhadap instalasi produksi atau UAT proses bisnis langsung.

---

1. Profil teknis ERPQu

Area	Implementasi ERPQu	Penilaian
Backend	Rust, Axum, Tokio, SQLx, PostgreSQL	Kuat
Arsitektur	Modular monolith berbasis workspace Rust	Tepat untuk tahap sekarang
Frontend	React 19, TypeScript strict, Vite, Tailwind, React Query, Zustand	Modern
Mobile	React Native dan Expo	Potensial untuk field operation
Akuntansi numerik	`rust_decimal`, bukan floating point	Keputusan tepat
Database	PostgreSQL, sekitar 202 migration SQL	Kuat, tetapi migrasinya bermasalah
Modul backend	Core, finance, asset, inventory, HR, CRM, rental, procurement, commercial, operations, telemetry	Cakupan luas
Ukuran aktif	Sekitar 67.758 baris Rust dan 100 ribu baris TypeScript/TSX	Sudah bukan proyek kecil
Kode legacy	Sekitar 58.342 baris Rust lain di root `src`	Risiko kebingungan arsitektur
API	Sekitar 401 deklarasi route	Luas, tetapi kontrol akses tidak merata
Kontributor	Satu kontributor utama	Bus factor sangat tinggi

Area	Implementasi ERPQu	Penilaian
Release	Belum ditemukan release tag formal	Belum memiliki release discipline
Lisensi	Tidak ditemukan LICENSE pada repository	Risiko legal distribusi dan kontribusi

Secara arsitektur, keputusan menggunakan modular monolith sudah benar. ERPQu belum membutuhkan microservices. Yang dibutuhkan justru konsistensi domain, transaction boundary, authorization, dan quality gate.

---

2. Kekuatan ERPQu yang nyata

2.1 Accounting posting engine mempunyai desain yang bagus

ERPQu sudah memiliki `AccountingPostingEngine` yang:

- Memastikan total debit sama dengan kredit.
- Memvalidasi akun aktif, bukan akun grup, dan tidak dibekukan.
- Memeriksa fiscal period.
- Menulis general ledger.
- Mendukung reversal.
- Menggunakan `Decimal`.
- Dirancang untuk posting immutable.

Masalahnya bukan terutama desain mesin tersebut. Masalahnya adalah **mesin ini belum terhubung secara konsisten ke seluruh dokumen finansial**.

2.2 Stock posting engine relatif matang

`StockPostingEngine` sudah menunjukkan konsep ERP yang benar:

- Deterministic locking dengan `SELECT FOR UPDATE`.
- Moving average menggunakan Decimal.
- Pengendalian negative stock.
- Transfer gudang atomik.
- Jembatan posting stock ke general ledger.
- Ledger-based inventory, bukan sekadar memperbarui kolom saldo.

Ini merupakan salah satu komponen teknis terbaik dalam ERPQu.

2.3 Cakupan Asset/EAM merupakan diferensiasi terkuat

ERPQu sudah mengarah ke:

- Asset master dan kategori.
- Lifecycle asset.
- Maintenance schedule.

- Work order.
- Asset loan.
- Depreciation.
- Rental.
- Fleet dan fuel.
- Telemetry.
- Mobile field operation.

Dibanding mencoba menjadi ERP generik, kombinasi ini dapat menjadi posisi pasar yang menarik untuk:

- Rental alat berat.
- Perusahaan transportasi.
- Pertambangan dan kontraktor.
- Perkebunan.
- Workshop dan maintenance provider.
- Perusahaan dengan armada besar.
- Field service.

2.4 Fondasi platform sudah tersedia

ERPQu mempunyai konsep awal untuk:

- Unit of Work.
- Audit trail.
- Idempotency.
- Outbox.
- Workflow.
- Metadata dan custom fields.
- Document lifecycle.
- OpenAPI.
- Notification.
- Approval.

Artinya, ERPQu tidak perlu dibangun ulang dari nol. Yang diperlukan adalah mengonsolidasikan fondasi ini agar benar-benar menjadi jalur standar semua transaksi.

---

3. Temuan kritis

Matrix temuan teknis

Prioritas	Temuan	Bukti	Dampak bisnis	Tindakan
P0 kritis	SQL injection pada pencarian perusahaan	Query dibangun dengan `format!` dari `search` dan `status` di `company_handler.rs`	Pembacaan atau manipulasi database	Ganti dengan bind parameter atau SQLx QueryBuilder
P0 kritis	Header perusahaan tidak diverifikasi terhadap membership user	`tenant.rs` menerima `X-Company-ID` secara langsung	Cross-company data exposure	Validasi user-company membership di middleware
P0 kritis	RBAC tidak merata	Sekitar 401 deklarasi route, hanya sekitar 30 kemunculan wrapper `require_permission`	User login biasa berpotensi mengakses finance, HR, inventory, atau company	Terapkan default-deny pada seluruh route
P0 kritis	Finance memakai actor dan company kosong	Sales invoice memakai `Uuid::nil()` di `finance_handler.rs`	Audit trail dan segregasi perusahaan tidak valid	Wajibkan `RequestContext` terverifikasi
P0 kritis	Accounting engine tidak terpasang ke FinanceService dan JournalService	Server memakai constructor biasa di `server.rs`	Transaksi operasional dapat tersimpan tanpa GL yang benar	Gunakan satu accounting engine untuk semua source document
P0 kritis	File privat hanya membutuhkan login dan path	`upload_handler.rs` tidak memeriksa owner, company, atau entity	IDOR dan kebocoran dokumen	Simpan metadata file dan cek ACL per entity
P0 kritis	Secret dan artefak sensitif terlacak Git	`.env`, log, backup SQL, response login, uploads, dan sebagian `node_modules` masuk repository	Kebocoran kredensial dan data	Rotate seluruh secret, hapus dari history, secret scanning
P0 kritis	Migration dapat menghancurkan data	Ada `TRUNCATE` dan `DROP TABLE ... CASCADE` pada migration	Kehilangan transaksi dan master data	Migration harus forward-only dan non-destructive
P1 tinggi	Sales invoice belum menjadi transaksi GL final	Membuat invoice dan draft journal, tetapi tidak memastikan posting GL	Laporan keuangan tidak dapat dipercaya	Terapkan submit-post-cancel-reverse
P1 tinggi	Cash/bank listing masih kosong	Handler mengembalikan array kosong dengan TODO	Modul cash management belum operasional	Bangun bank ledger, payment entry, dan reconciliation

Prioritas	Temuan	Bukti	Dampak bisnis	Tindakan
P1 tinggi	Posted document masih dapat dihapus langsung	Repository melakukan hard delete pada invoice	Audit trail finansial rusak	Posted document hanya boleh direversal
P1 tinggi	Session revocation dan lockout berada di memory	State hilang saat restart dan berbeda antar-replica	Logout/revocation tidak konsisten	Pindahkan ke Redis atau database
P1 tinggi	JWT web disimpan di localStorage	`useAuthStore.ts`	Token dapat dicuri melalui XSS	HttpOnly Secure SameSite cookie atau BFF
P1 tinggi	JWT dapat ditempatkan dalam query URL gambar	`image.ts`	Token bocor ke log, history, dan referrer	Gunakan signed URL singkat atau authenticated fetch
P1 tinggi	Quality gate CI belum nyata	Workflow fokus build/deploy, tanpa test, lint, migration check, atau security scan	Regression mudah masuk produksi	Buat mandatory PR quality gates
P1 tinggi	Sejumlah test hanya mengafirmasi boolean buatan	Contoh `cicd_quality_gates_suite_tests.rs`	Coverage terlihat lebih bagus daripada kenyataan	Ganti dengan integration dan invariant tests
P1 tinggi	Deployment terakhir gagal	Build berhasil, tetapi tahap deploy gagal pada workflow run	Release belum repeatable	Perbaiki environment, health check, rollback
P2 sedang	JWT environment variable tidak konsisten	Compose memakai `JWT_EXPIRATION_HOURS`, Rust membaca `JWT_EXPIRY_HOURS`	Konfigurasi expiration dapat diabaikan	Gunakan satu schema konfigurasi
P2 sedang	Port frontend/backend berbeda pada compose default	Nginx mengarah ke 8080, backend default compose 8181	API bisa gagal setelah deployment	Satukan konfigurasi port
P2 sedang	Kode besar dan duplikat	Banyak file lebih dari 1.000 baris serta root `src` legacy	Perubahan lambat dan rawan regression	Hapus legacy dan pecah berdasarkan use case

4. Masalah finansial yang paling menentukan

ERP dinilai bukan berdasarkan banyaknya menu. ERP dinilai dari apakah setiap transaksi menghasilkan posisi bisnis dan finansial yang benar.
Saat ini alur yang terlihat adalah:

1. Sales invoice dibuat.

2. Data invoice dan lines disimpan.
3. Draft journal dapat dibuat.
4. Posting ke general ledger tidak dijamin.
5. Actor dan company masih dapat berupa UUID kosong.
6. Invoice dapat dihapus langsung.
7. Laporan finance membaca `gl_entries`.

Konsekuensinya:

> Laporan dapat terlihat lengkap, tetapi tidak berarti seluruh transaksi sumber sudah masuk ke general ledger.

Ini adalah perbedaan utama antara ERPQu sekarang dengan SAP, Oracle, Dynamics, ERPNext, atau Odoo yang matang.
Oracle, misalnya, menjadikan rekonsiliasi subledger dengan general ledger serta audit trail sebagai bagian inti reporting finansial, bukan fitur tambahan. Dokumentasi Oracle GL dan Subledger.
ERPQu membutuhkan satu aturan arsitektural:

> Tidak ada dokumen bisnis yang boleh mengubah nilai ekonomi tanpa melewati domain posting engine, unit of work, audit, dan outbox dalam satu transaksi database.

---

5. Perbandingan ERPQu dengan SAP

Pembanding utama di sini adalah SAP S/4HANA Cloud dan SAP GROW. Untuk segmen perusahaan menengah, SAP Business ByDesign atau SAP GROW sebenarnya lebih sebanding daripada keseluruhan ekosistem SAP.
SAP Cloud ERP mencakup finance, order-to-cash, procure-to-pay, record-to-report, supply chain, manufacturing, logistics, asset management, dan HR melalui S/4HANA serta produk terkait. SAP GROW.

Matrix kapabilitas

Skala 0 sampai 10 menunjukkan kematangan, kelengkapan kontrol, dan kesiapan produksi. Ini bukan sekadar jumlah menu.

Dimensi	Bobot	ERPQu	SAP	Analisis
Fondasi arsitektur	10%	7,5	9,0	Rust modular monolith ERPQu bagus, tetapi standardisasi domain belum selesai
Finance dan R2R	15%	3,0	9,5	Mesin GL ada, tetapi wiring source document belum konsisten
Order-to-cash dan procure-to-pay	12%	4,0	9,5	Dokumen ada sebagian, tetapi graph transaksi dan settlement belum lengkap
Inventory dan EAM	10%	6,5	9,0	Ini kekuatan utama ERPQu, tetapi costing-accounting integration belum penuh
HR dan payroll	6%	4,5	8,5	CRUD dan fondasi payroll ada, statutory dan effective dating belum matang

Dimensi	Bobot	ERPQu	SAP	Analisis
Manufacturing/MRP	6%	2,0	9,5	Belum tampak MRP, BOM costing, capacity planning, shop-floor yang matang
Security dan SoD	12%	3,0	9,5	ERPQu memiliki RBAC foundation, tetapi enforcement tidak menyeluruh
Multi-company/tenancy	7%	2,5	9,0	Company context masih dapat berasal dari header tak terverifikasi
Lokalisasi Indonesia	5%	4,0	9,0	COA dan payroll mulai ada, tetapi statutory reporting belum lengkap
Analytics dan reporting	5%	5,0	9,0	UI report ada, tetapi kebenaran sumber data finansial belum dijamin
QA, release, dan operasi	7%	3,5	9,0	CI belum menjadi gate; deployment terakhir gagal
TCO dan kontrol source code	5%	8,0	3,5	ERPQu jauh lebih murah dan mudah dikendalikan, tetapi belum ada lisensi formal
Indeks tertimbang	**100%**	**sekitar 44/100**	**sekitar 89/100**	ERPQu belum berada di kelas enterprise production ERP

Catatan: SAP dapat membutuhkan produk, paket, lisensi, dan implementasi tambahan. Nilai SAP bukan berarti semua kemampuan tersedia dalam satu instalasi murah.

Perbandingan proses

Area	ERPQu sekarang	SAP S/4HANA/GROW
General ledger	Engine tersedia, integrasi belum menyeluruh	Posting otomatis dan alokasi terintegrasi
AR/AP	Invoice/bill dasar	Open item, allocation, dunning, dispute, payment, credit management
Closing	Fiscal-period foundation	Entity close, group close, reconciliation, governance
Inventory	Ledger dan moving average cukup baik	Integrated inventory, warehouse, production, finance
Warehouse	Warehouse dan stock document	EWM untuk volume tinggi, wave, slotting, automation
Asset/EAM	Menjanjikan dan domain-specific	Maintenance terstandar dan terintegrasi dengan finance/supply chain
Procurement	Fondasi masih tipis	Sourcing, purchase, receipt, invoice match, supplier collaboration
Sales	CRM dan invoice dasar	End-to-end order, fulfilment, billing, receipt, returns
Manufacturing	Sangat terbatas	MRP, production planning, shop floor, quality, costing
Multi-company	Belum aman	Legal entity, company code, plant, business place, intercompany
Authorization	Sebagian route-level	Business role, catalog, restriction, SoD
Audit	Foundation tersedia	Audit-ready dan control framework matang

Area	ERPQu sekarang	SAP S/4HANA/GROW
Indonesia	Belum statutory-grade	VAT, withholding, e-Faktur output, official numbering, business place

SAP sudah memiliki lokalisasi Indonesia untuk business place, official document numbering, VAT reporting, e-Faktur output, withholding tax Pasal 23/26, 4(2), 22 dan 15, serta cash-flow reporting. SAP Indonesia Localization. Untuk finance, SAP menyediakan automatic posting, account reconciliation, AP/AR, serta entity dan group close. SAP Cloud ERP Finance.

---

6. Referensi pola dari ERP terkemuka

ERPQu sebaiknya tidak menyalin satu ERP secara utuh. Ambil keunggulan masing-masing.

Referensi	Pola terbaik yang perlu diadopsi ERPQu	Jangan ditiru mentah-mentah
SAP	Transaction control, document flow, SoD, localization, closing, immutable posting	Kompleksitas konfigurasi dan luasnya produk
ERPNext/Frappe	DocType metadata, form generator, workflow, print format, permissions, submit/cancel/amend	Jangan jadikan accounting kernel sekadar generic CRUD
Odoo	Modular addons, ACL per model, record rules, multi-company context, integrated inventory valuation	Hindari bypass domain layer dengan query langsung
Dynamics 365	Hierarki role, duty, privilege, permission dan data security per row/legal entity	Jangan membangun terlalu banyak platform sebelum core stabil
Oracle Fusion	Subledger accounting, event class, reconciliation, audit trail, legal sequencing	Hindari konfigurasi accounting yang terlalu kompleks untuk target SME

ERPNext memperlakukan DocType sebagai definisi model dan view, termasuk permission, submittable state, versioning, dan tracking. Frappe DocType. ERPNext juga membedakan hak create, read, write, submit, cancel dan amend. ERPNext Role Permissions.
Odoo mempunyai ACL di tingkat model dan record rules untuk pembatasan per record/perusahaan. Dokumentasinya juga memperingatkan bahwa query SQL langsung dapat melewati security dan business behavior dari ORM. Odoo Security. Odoo Accounting sudah mengintegrasikan double-entry, AR/AP, bank reconciliation, multi-currency, depreciation, tax, dan perpetual inventory valuation. Odoo Accounting.
Dynamics 365 menggunakan hierarki permission, privilege, duty, dan role, ditambah pembatasan data per legal entity atau row. Dynamics 365 Security.

Formula terbaik untuk ERPQu

Saya menyarankan kombinasi berikut:

- **SAP sebagai acuan integritas proses dan accounting control.**
- **ERPNext sebagai acuan metadata, workflow, form, report, dan customization.**
- **Odoo sebagai acuan modularitas aplikasi dan record-level security.**
- **Dynamics sebagai acuan role-duty-privilege dan data contract.**
- **Oracle sebagai acuan subledger, reconciliation, audit, dan period close.**
- **Rust typed domain tetap dipertahankan untuk accounting, stock, payroll, dan asset.**

7. Rekomendasi target pasar

ERPQu jangan dipasarkan sebagai “SAP replacement untuk semua industri”.
Posisi terbaik adalah:

> ERP Indonesia untuk perusahaan asset-intensive dan field-operation, dengan fokus Asset 360, maintenance, work order, rental, fleet, fuel, mobile inspection, telemetry, inventory spare parts, serta costing terintegrasi.

Modul pembeda utama

1. Asset 360.
2. Preventive dan corrective maintenance.
3. Work order dan technician mobile.
4. P2H atau pre-start inspection.
5. Rental contract dan rental billing.
6. Usage meter, hour meter, odometer.
7. Fuel control dan anomaly detection.
8. Spare-part planning.
9. Downtime dan availability.
10. Maintenance cost per asset.
11. Telemetry.
12. Accounting integration.

Kombinasi ini lebih bernilai daripada menambah puluhan modul dangkal seperti manufacturing, POS, e-commerce, atau project accounting sebelum finance core aman.

---

8. Roadmap perbaikan yang saya rekomendasikan

Fase 0: Containment dan keamanan, 1 sampai 3 minggu

Pekerjaan	Kriteria selesai
Perbaiki SQL injection	Tidak ada user input yang masuk ke SQL melalui string interpolation
Terapkan default-deny authorization	Seluruh route memiliki permission contract
Validasi company membership	User tidak dapat memilih company di luar membership
Perbaiki IDOR notification dan file	File dan notification terikat owner, role, company, dan entity
Hapus query-string JWT	Tidak ada access token di URL
Rotasi secret	Semua secret yang pernah masuk Git diganti
Bersihkan repository	`.env`, log, backup, uploads, response login, node_modules tidak terlacak
Fail-closed production config	Server menolak start bila memakai default secret
Tambahkan LICENSE dan SECURITY.md	Status legal penggunaan dan disclosure jelas

Sebelum fase ini selesai, jangan memakai ERPQu dengan data sensitif produksi.

Fase 1: Trusted finance kernel, 4 sampai 10 minggu

Pekerjaan	Kriteria selesai
Hubungkan accounting engine	Semua transaksi finansial melewati satu posting engine
Mandatory RequestContext	Tidak ada `Uuid::nil()` untuk actor, company, atau tenant
Document lifecycle	Draft, Submitted, Posted, Cancelled, Reversed
Immutable posted document	Dokumen posted tidak dapat diedit atau dihapus
AR/AP subledger	Invoice, bill, payment, allocation, outstanding balance
Bank reconciliation	Statement, matching, adjustment, closing
Fiscal period control	Period lock per company dan role
Reversal	Cancel menghasilkan reversal, bukan delete
Multi-currency	Entered currency, base currency, rate, realized/unrealized gain-loss
Tax engine	Tax code dan posting rule efektif berdasarkan tanggal
Reconciliation tests	GL seimbang dan subledger sama dengan control account

Gate terpenting:

- Debit harus sama dengan kredit.
- Stock valuation harus sama dengan akun inventory GL.
- AR subledger harus sama dengan receivable control account.
- AP subledger harus sama dengan payable control account.
- Tidak boleh ada selisih rekonsiliasi yang tidak dapat dijelaskan.

Fase 2: Tenancy, database, dan migration discipline, 4 sampai 8 minggu

1. Bentuk hirarki eksplisit:
   `Tenant → Legal Entity/Company → Branch → Cost Center → Warehouse`
2. Semua tabel transaksi wajib mempunyai company atau tenant scope yang jelas.
3. Repository tidak boleh menerima query tanpa scope kecuali untuk system administrator.
4. Pertimbangkan PostgreSQL Row-Level Security sebagai defense in depth.
5. Buat baseline migration baru.
6. Pisahkan secara tegas:
   - Schema migration.
   - Reference/master seed.
   - Demo data.
   - Test fixture.
7. Larang di production migration:
   - `TRUNCATE`.
   - `DROP ... CASCADE`.
   - Reset password massal.
   - Insert pegawai dummy.

    - Insert transaksi demo.
8. Hapus fallback DDL dari startup aplikasi.
9. Runtime database role tidak boleh fallback ke privileged migration role.
10. Setiap release harus diuji pada salinan database versi sebelumnya.

Fase 3: Tutup proses bisnis end-to-end, 2 sampai 5 bulan

Order-to-cash

`Quotation → Sales Order → Delivery → Sales Invoice → Payment → Allocation → Return/Credit Note`

Procure-to-pay

`Purchase Request → RFQ → Supplier Quotation → Purchase Order → Receipt → Purchase Bill → Payment`

Asset lifecycle

`Purchase/Construction → Capitalization → Operation → Maintenance → Depreciation → Transfer → Impairment → Disposal`

Rental

`Quotation → Contract → Handover → Meter/Usage → Recurring Billing → Payment → Return → Damage Assessment`

Dokumen tersebut harus terhubung melalui reference graph. Pengguna harus dapat menelusuri satu transaksi dari sumber operasional sampai GL.

Fase 4: Quality engineering dan CI/CD

Pipeline pull request minimum:

1. `cargo fmt --check`.
2. `cargo check`.
3. `cargo clippy` dengan warning sebagai error.
4. Unit test.
5. Integration test menggunakan PostgreSQL sementara.
6. Migration up-test dari baseline.
7. API authorization negative tests.
8. Frontend ESLint dan TypeScript check.
9. Frontend component dan E2E tests.
10. Mobile tests.
11. Secret scanning.
12. `cargo audit` dan package audit.

13. SAST atau CodeQL.
14. Container vulnerability scan.
15. SBOM.
16. OpenAPI breaking-change check.

Test boolean buatan harus dihapus atau diganti. Quality gate harus menjalankan kualitas yang diklaim, bukan `assert!(true)` terhadap variabel lokal.

Fase 5: Operasional produksi

- Image tag immutable, bukan hanya `latest`.
- Staging sebelum production.
- Database backup otomatis.
- Restore drill berkala.
- Point-in-time recovery.
- Readiness dan liveness checks.
- Rollback release.
- Structured logs.
- Metrics dan alerting.
- Distributed trace.
- SLO untuk availability, latency, posting errors, dan queue lag.
- Persistent object storage untuk file.
- Redis authentication atau private network.
- Deployment runbook dan incident runbook.

Fase 6: Metadata platform dan lokalisasi Indonesia

Setelah core aman:

- Custom field.
- Custom form.
- Workflow builder.
- Approval matrix.
- Report builder.
- Print format.
- Numbering series.
- Versioned metadata.
- Webhook dan stable API.
- Import/export template.
- Localization package per negara.

Untuk Indonesia:

- PPN dan withholding tax.
- e-Faktur atau Coretax integration.

- e-Bupot.
- TER PPh 21.
- BPJS.
- NPWP/NIK validation.
- Official document numbering.
- Tax effective-date rules.
- Statutory report versioning.
- Audit terhadap perubahan aturan pajak.

---

9. Arsitektur target yang disarankan

Jalur transaksi ideal:
`API/UI → Authenticated RequestContext → Application Service → Document State Machine → Domain Engine → Unit of Work → Ledger/Audit/Outbox → PostgreSQL`
Aturan wajibnya:

- Handler tidak boleh mengarang actor atau company.
- Handler tidak boleh melakukan SQL bisnis langsung.
- Semua company scope diterapkan terpusat.
- Semua posting finansial melalui accounting engine.
- Semua perubahan stock melalui stock engine.
- Semua posted document immutable.
- Audit dan outbox berada dalam transaksi yang sama.
- Metadata boleh mengatur form dan workflow, tetapi tidak boleh melemahkan invariant finance dan stock.
- Ekstensi harus memakai API/event stabil, tidak mengubah core sembarangan.

Prinsip terakhir sejalan dengan konsep clean core SAP, yaitu extension dipisahkan dari core supaya upgrade tetap aman. SAP Clean Core Extensibility.

---

10. Rekomendasi implementasi bisnis

Kondisi perusahaan	Rekomendasi
Memerlukan ERP finansial produksi dalam waktu dekat	Gunakan SAP, ERPNext, Odoo, Dynamics, atau Oracle sesuai skala
Memerlukan Asset/EAM dan rental khusus	ERPQu sangat layak dikembangkan
Sudah memakai SAP	Jadikan ERPQu front-end operational untuk field/EAM/rental dan SAP sebagai financial system of record
Belum memiliki ERP, tetapi pembukuan sederhana	Pilot ERPQu setelah PO dan trusted finance kernel selesai
Akan menjadi SaaS untuk banyak perusahaan	Tunda sampai tenant isolation, RBAC, file authorization, dan data tests selesai

Kondisi perusahaan	Rekomendasi
Memerlukan konsolidasi global dan compliance lintas negara	Pilih SAP/Oracle/Dynamics sebagai core
Target perusahaan Indonesia menengah	ERPQu dapat menjadi produk kompetitif jika fokus dan roadmap dijalankan

Model hybrid yang realistis:

- ERPQu menangani inspection, telemetry, maintenance, rental, fuel, dan mobile field activity.
- SAP menangani GL, AP, AR, tax, payment, consolidation, dan statutory close.
- Integrasi menggunakan API, idempotency, event/outbox, dan reconciliation.
- Setelah accounting ERPQu matang, beberapa perusahaan SME dapat menggunakan ERPQu sebagai system of record penuh.

Penilaian akhir

Aspek	Nilai ERPQu
Potensi arsitektur	7,5/10
UI dan mobile	7,0/10
Asset/EAM/rental	7,0/10
Inventory	6,0/10
Finance production readiness	3,0/10
Security dan SoD	3,0/10
Multi-company isolation	2,5/10
QA dan automated testing	3,5/10
Deployment dan operasi	3,5/10
Lokalisasi Indonesia	4,0/10
Potensi strategis pada niche yang tepat	8,5/10
Kematangan produk keseluruhan saat ini	**sekitar 4,4/10**

Rekomendasi terbaik saya: hentikan sementara penambahan modul besar. Habiskan dua sampai tiga milestone berikutnya untuk keamanan, trusted finance kernel, tenant isolation, migration discipline, dan real quality gates. Setelah itu, pusatkan pengembangan pada Asset/EAM, rental, fleet, maintenance, dan mobile field operation. ERPQu memiliki potensi menjadi produk yang bernilai. Namun kekuatannya tidak akan datang dari memiliki menu sebanyak SAP. Kekuatannya akan datang dari **proses asset-intensive yang lebih fokus, pengalaman lapangan yang lebih baik, biaya lebih rendah, lokalisasi Indonesia, dan integritas transaksi yang dapat diaudit**.